

## 基础巩固

## 1. (多选题) 性质多选辨析 × 多选 [简单 (知识点一)]

关于抛物线  $y^2 = -2x$ , 下列说法正确的是( )

- A. 开口向左
- B. 焦点坐标为  $(-1, 0)$
- C. 准线为  $x = 1$
- D. 对称轴为  $x$  轴

## 1. [答案] AD

[详解] 对照标准形  $y^2 = -2px$  ( $p > 0$ ):  $2p = 2, p = 1$ , 一次项系数为负, 开口向左, A 正确; 焦点为  $(-p/2, 0) = (-1/2, 0)$ , B 所给  $(-1, 0)$  错 (把  $p$  误作  $p/2$ ); 准线为  $x = p/2 = 1/2$ , C 所给  $x = 1$  错; 对称轴为  $x$  轴, D 正确. 故选: AD.

## 2. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点二)]

已知抛物线  $y = 4x^2$  上的一点  $M$  的纵坐标为 1, 求点  $M$  到焦点的距离.

## 2. [答案] 17/16

[详解] 化标准形:  $y = 4x^2$  即  $x^2 = (1/4)y$ , 故  $2p = 1/4, p = 1/8$ , 焦点  $F(0, 1/16)$ , 准线  $y = -1/16$ . 由抛物线定义, 点  $M$  到焦点的距离等于它到准线的距离,  $|MF| = y_M + p/2 = 1 + 1/16 = 17/16$ . (回代校验:  $x_M^2 = 1/4, M(\pm 1/2, 1), |MF|^2 = x_M^2 + (y_M - 1/16)^2 = 1/4 + 225/256 = 289/256, |MF| = 17/16$ .)

## 3. 焦点与准线 × 解答 [简单 (知识点一)]

求下列方程表示的抛物线的焦点坐标和准线方程: (1)  $y^2 - 6x = 0$ ; (2)  $x^2 + 10y = 0$ ; (3)  $y = (3/8)x^2$ ; (4)  $ax + y^2 = 0$  ( $a \neq 0$ ).

3. [答案] (1) 焦点  $(3/2, 0)$ , 准线  $x = -3/2$ ; (2) 焦点  $(0, -5/2)$ , 准线  $y = 5/2$ ; (3) 焦点  $(0, 2/3)$ , 准线  $y = -2/3$ ; (4) 焦点  $(-a/4, 0)$ , 准线  $x = a/4$

[详解] (1)  $y^2 = 6x$ :  $2p = 6, p = 3$ , 开口向右, 焦点  $(p/2, 0) = (3/2, 0)$ , 准线  $x = -3/2$ . (2)  $x^2 = -10y$ :  $2p = 10, p = 5$ , 开口向下, 焦点  $(0, -5/2)$ , 准线  $y = 5/2$ . (3)  $x^2 = (8/3)y$ :  $2p = 8/3, p = 4/3$ , 开口向上, 焦点  $(0, 2/3)$ , 准线  $y = -2/3$ . (4)  $y^2 = -ax$  ( $a \neq 0$ ): 一次项系数为  $-a$ , 无论  $a > 0$  (开口向左) 或  $a < 0$  (开口向右), 焦点均为  $(-a/4, 0)$ , 准线均为  $x = a/4$  ( $a > 0$  时焦点在  $x$  轴负半轴,  $a < 0$  时在正半轴, 公式统一).

## 4. 焦点与准线 × 解答 [简单 (知识点一)]

求抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点到直线  $x - \sqrt{3}y = 0$  的距离.

## 4. [答案] 1

[详解]  $2p = 8, p = 4$ , 焦点  $F(2, 0)$ . 由点到直线的距离公式,  $d = |2 - \sqrt{3} \times 0| / \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2/\sqrt{4} = 1$ .

## 5. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点二)]

设抛物线  $y^2 = 8x$  上一点  $P$  到  $y$  轴的距离是 4, 求点  $P$  到该抛物线焦点的距离.

## 5. [答案] 6

[详解]  $y^2 = 8x$  中  $2p = 8, p = 4$ , 准线  $x = -2$ . 点  $P$  到  $y$  轴距离为 4, 而抛物线上点横坐标  $x \geq 0$ , 故  $x_P = 4$ . 由定义,  $P$  到焦点的距离等于  $P$  到准线的距离:  $|PF| = x_P + p/2 = 4 + 2 = 6$ . (校验:  $P(4, \pm 4\sqrt{2}), |PF| = \sqrt{(4-2)^2 + 32} = \sqrt{36} = 6$ .)

6. 焦半径反求坐标 × 解答 [简单 (知识点二)] 若抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 上一点  $M$  到焦点  $F$  的距离  $|MF| = 2p$ , 求点  $M$  的坐标.

6. [答案]  $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

[详解] 设  $M(x_0, y_0)$ ,  $x_0 \geq 0$ . 由定义,  $|MF|$  等于  $M$  到准线  $x = -p/2$  的距离, 即  $x_0 + p/2 = 2p$ , 得  $x_0 = 3p/2$ . 代入方程:  $y_0^2 = 2p \cdot (3p/2) = 3p^2$ ,  $y_0 = \pm\sqrt{3}p$ . 故  $M(3p/2, \sqrt{3}p)$  或  $M(3p/2, -\sqrt{3}p)$ .

7. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知抛物线的顶点在坐标原点, 对称轴是坐标轴, 且过点  $P(-2, 2\sqrt{2})$ , 求抛物线的标准方程.

7. [答案]  $y^2 = -4x$  或  $x^2 = \sqrt{2}y$

[详解]  $P(-2, 2\sqrt{2})$  在第二象限, 开口只可能向左或向上. 情形一, 对称轴为  $x$  轴: 设  $y^2 = -2px$  ( $p > 0$ ), 代入得  $(2\sqrt{2})^2 = -2p \cdot (-2) = 4p$ ,  $p = 2$ , 即  $y^2 = -4x$ . 情形二, 对称轴为  $y$  轴: 设  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ), 代入得  $4 = 2p \cdot 2\sqrt{2}$ ,  $2p = \sqrt{2}$ , 即  $x^2 = \sqrt{2}y$ . (回验:  $8 = -4 \times (-2)$ ;  $4 = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$ .)

### 综合提升

8. 跨曲线联结求参数 × 解答 [简单 (知识点一)] 若抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点与椭圆  $x^2/6 + y^2/2 = 1$  的右焦点重合, 求  $p$  的值.

8. [答案]  $p=4$

[详解] 椭圆中  $c^2 = 6 - 2 = 4$ , 右焦点  $(2, 0)$ . 抛物线焦点  $(p/2, 0)$ , 由  $p/2 = 2$  得  $p = 4$ .

9. 焦点弦 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知抛物线  $C: y^2 = x$  的焦点为  $F$ , 过点  $F$  且斜率为  $\sqrt{3}$  的直线交抛物线  $C$  于  $A, B$  两点, 则  $|AF| \cdot |BF|$  等于( )  
A.  $1/3$       B.  $4/3$       C. 1      D. 4

9. [答案] A ( $1/3$ )

[详解]  $y^2 = x$  中  $2p = 1$ , 焦点  $F(1/4, 0)$ , 准线  $x = -1/4$ . 直线  $l: y = \sqrt{3}(x - 1/4)$ . 代入  $y^2 = x$  得  $3(x - 1/4)^2 = x$ , 整理为  $48x^2 - 40x + 3 = 0$ , 故  $x_1 + x_2 = 40/48 = 5/6$ ,  $x_1 x_2 = 3/48 = 1/16$ . 由定义,  $|AF| = x_1 + 1/4$ ,  $|BF| = x_2 + 1/4$ ,  $|AF| \cdot |BF| = x_1 x_2 + (1/4)(x_1 + x_2) + 1/16 = 1/16 + 5/24 + 1/16 = 16/48 = 1/3$ . 故选 A.

10. 通径与标准方程 × 单选 [简单 (知识点一)] 以  $x$  轴为对称轴, 抛物线通径的长为 8, 顶点在坐标原点的抛物线的方程是( )  
A.  $y^2 = 8x$   
B.  $y^2 = -8x$   
C.  $y^2 = 8x$  或  $y^2 = -8x$   
D.  $x^2 = 8y$  或  $x^2 = -8y$

10. [答案] C

[详解] 顶点在原点、对称轴为  $x$  轴, 方程形如  $y^2 = \pm 2px$  ( $p > 0$ ). 通径 (过焦点且垂直于对称轴的弦) 长为  $2p$ , 由  $2p = 8$  得  $p = 4$ , 故方程为  $y^2 = 8x$  (焦点在  $x$  轴正半轴) 或  $y^2 = -8x$  (焦点在负半轴), 两向各一, 选 C. (排除 D: 其对称轴为  $y$  轴.)

11. 弦长与准线距离 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知  $F$  为抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点, 过点  $F$  的直线  $l$  交抛物线  $C$  于  $A, B$  两点. 若  $|AB| = 8$ , 则线段  $AB$  的中点  $M$  到直线  $x + 1 = 0$  的距离为( )  
A. 2;      B. 4;      C. 8;      D. 16

**11.[答案] B**

[详解]  $y^2 = 4x$  的焦点  $F(1,0)$ , 准线  $x = -1$ , 即直线  $x+1=0$ . 分别过  $A, B, M$  作准线的垂线, 垂足为  $C, D, N$ . 由定义,  $|AC| = |AF|, |BD| = |BF|$ , 故  $|AC| + |BD| = |AF| + |BF| = |AB| = 8$ . 又  $AC \parallel MN \parallel BD$  且  $M$  为  $AB$  中点,  $MN$  为直角梯形  $ABDC$  的中位线,  $|MN| = (|AC| + |BD|)/2 = 4$ , 即点  $M$  到准线  $x = -1$  的距离为 4. 故选: B.

**12. 定义转化求最值 × 解答 [中档 (知识点二)]** 已知抛物线的方程为  $x^2 = 8y$ ,  $F$  是其焦点, 点  $A(-2, 4)$  在抛物线的内部, 在此抛物线上求一点  $P$ , 使  $|PF| + |PA|$  的值最小.

**12.[答案]  $P(-2, 1/2)$  (最小值 6)**

[详解]  $x^2 = 8y$  的准线为  $l: y = -2$ . 设  $P$  在  $l$  上的射影为  $Q$ , 过  $A$  作  $AB \perp l$  于  $B$ , 则  $|AB| = y_A - (-2) = 4 + 2 = 6$ . 由定义  $|PF| = |PQ|$ , 故  $|PF| + |PA| = |PQ| + |PA| \geq |AQ| \geq |AB| = 6$ : 第一个不等号当  $A, P, Q$  共线 ( $P$  与  $A$  同取横坐标  $-2$ ) 时取等, 第二个不等号当  $Q$  与  $B$  重合时取等, 两条件同时满足. 把  $x = -2$  代入  $x^2 = 8y$  得  $y = 1/2$ , 故所求点  $P(-2, 1/2)$ , 此时  $(|PF| + |PA|)_{\min} = |AB| = y_A + 2 = 6$ .

**13. 曲线上动点到定点最值 × 解答 [中档 (知识点二)]** 已知抛物线  $y^2 = 16x$  和点  $A(4, 0)$ , 点  $M$  在此抛物线上运动, 求点  $M$  到点  $A$  的距离的最小值, 并指出取得最小值时点  $M$  的坐标.

**13.[答案]  $|MA|$  的最小值为 4, 此时  $M(0, 0)$** 

[详解] 设  $M(x, y)$ , 则  $x \geq 0, y^2 = 16x$ .  
 $|MA|^2 = (x-4)^2 + y^2 = (x-4)^2 + 16x = x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$ .  
 由  $x \geq 0$  得  $(x+4)^2 \geq 16$ , 当且仅当  $x = 0$  时等号成立, 此时  $y = 0, |MA|_{\min} = 4, M(0, 0)$ . (注:  $2p = 16, p/2 =$

$4, A(4, 0)$  恰为该抛物线的焦点,  $|MA| = |MF| = x + 4 \geq 4$  与配方路径互证.)

**14. 正三角形与抛物线 × 解答 [中档 (知识点三)]** 正三角形的一个顶点位于坐标原点, 另外两个顶点在抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  上, 求这个正三角形的边长.

**14.[答案]  $4\sqrt{3}p$** 

[详解] 设正三角形  $OAB$  的顶点  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$  在抛物线上, 则  $y_1^2 = 2px_1, y_2^2 = 2px_2$ . 由  $|OA| = |OB|$  得  $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$ , 即  $(x_1^2 - x_2^2) + 2p(x_1 - x_2) = 0, (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 2p) = 0$ . 因  $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$  且  $2p > 0$  (若  $x_1, x_2$  之一为 0 则三角形退化), 括号第二因子为正, 故  $x_1 = x_2$ , 从而  $y_2 = -y_1 \neq 0$ , 线段  $AB$  关于  $x$  轴对称.  $x$  轴垂直平分  $AB$  且平分  $\angle AOB, \angle AOx = 30^\circ$ , 故  $y_1/x_1 = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3, x_1 = \sqrt{3}y_1$ . 代入  $y_1^2 = 2p \cdot \sqrt{3}y_1$  得  $y_1 = 2\sqrt{3}p$ , 边长  $|AB| = 2y_1 = 4\sqrt{3}p$ .

**思维探索**

**15. 压轴: 焦点弦定值 × 解答 [难 (知识点三)]** 已知  $O$  为坐标原点, 过抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点  $F$  作一条倾斜角为  $\pi/4$  的直线, 与抛物线相交于  $A, B$  两点. (1) 用  $p$  表示  $A, B$  之间的距离; (2) 证明:  $\cos \angle AOB$  的大小是与  $p$  无关的定值, 并求出这个值.

**15.[答案] (1)  $|AB| = 4p$ ; (2) 定值  $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$  (与  $p$  无关)**

[详解] (1) 过  $F(p/2, 0)$ 、倾斜角  $\pi/4$  的直线为  $y = x - p/2$ . 代入  $y^2 = 2px: (x - p/2)^2 = 2px$ , 即  $x^2 - 3px + p^2/4 = 0 (\Delta = 9p^2 - p^2 = 8p^2 > 0)$ . 设  $A(x_A, y_A),$

$B(x_B, y_B)$ , 则  $x_A + x_B = 3p, x_A x_B = p^2/4$ . 由定义 (焦半径),

$$|AB| = |AF| + |BF| = (x_A + p/2) + (x_B + p/2) = x_A + x_B + p = 4p.$$

(2) 该弦所在直线与  $x$  轴交于  $F$ , 两端点  $A, B$  分居  $x$  轴两侧, 纵坐标一正一负, 其积为负:

$$y_A y_B = (x_A - p/2)(x_B - p/2) = x_A x_B - (p/2)(x_A + x_B) + p^2/4 = p^2/4 - 3p^2/2 + p^2/4 = -p^2 \quad (\text{与焦点弦结论 } y_1 y_2 = -p^2 \text{ 相符, 此即符号判据}).$$

$$\text{于是 } x_A x_B + y_A y_B = p^2/4 - p^2 = -3p^2/4. \text{ 又 } |OA|^2 = x_A^2 + y_A^2 = x_A^2 + 2px_A = x_A(x_A + 2p), \text{ 同理 } |OB|^2 = x_B(x_B + 2p).$$

$$\text{故 } |OA| \cdot |OB| = \sqrt{x_A x_B} \cdot \sqrt{x_A x_B + 2p(x_A + x_B) + 4p^2} = (p/2) \cdot \sqrt{p^2/4 + 6p^2 + 4p^2} = (p/2) \cdot (\sqrt{41}/2)p = \sqrt{41}p^2/4.$$

$$\text{在 } \triangle AOB \text{ 中由余弦定理, } \cos \angle AOB = (|OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2) / (2|OA| \cdot |OB|).$$

$$\text{而 } |OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 = 2(x_A x_B + y_A y_B) = -3p^2/2,$$

$$\text{故 } \cos \angle AOB = (-3p^2/4) / (\sqrt{41}p^2/4) = -3/\sqrt{41}, \text{ 分母有理化得 } -3\sqrt{41}/41, p^2 \text{ 全部约去, 与 } p \text{ 无关.}$$

**16. 压轴: 弦长和最值 × 解答 [难 (知识点三)]** 过抛物线  $C: x^2 = 4y$  的焦点  $F$  作斜率分别为  $k_1, k_2$  的

两条直线  $l_1, l_2$ , 其中  $l_1$  交抛物线  $C$  于  $A, B$  两点,  $l_2$  交抛物线  $C$  于  $D, E$  两点. 若  $k_1 k_2 = -2$ , 求  $|AB| + |DE|$  的最小值.

#### 16.[答案] 24

[详解]  $x^2 = 4y$  的焦点  $F(0, 1)$ , 准线  $y = -1$ , 抛物线上

点之焦半径  $|AF| = y_A + 1$  (即到准线的距离).  $l_1$ :

$$y = k_1 x + 1 \text{ 代入 } x^2 = 4y \text{ 得 } x^2 - 4k_1 x - 4 = 0 \quad (\Delta = 16k_1^2 + 16 > 0 \text{ 恒成立}). \text{ 设 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \text{ 则 } x_1 +$$

$$x_2 = 4k_1, y_1 + y_2 = k_1(x_1 + x_2) + 2 = 4k_1^2 + 2. \text{ 于是}$$

$$|AB| = |AF| + |BF| = (y_1 + 1) + (y_2 + 1) = y_1 + y_2 + 2 = 4k_1^2 + 4.$$

同理  $|DE| = 4k_2^2 + 4$ . 故

$$|AB| + |DE| = 4(k_1^2 + k_2^2) + 8 \geq 8|k_1 k_2| + 8 = 8 \times 2 + 8 = 24,$$

当且仅当  $|k_1| = |k_2|$  且  $k_1 k_2 = -2$ , 即  $(k_1, k_2) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$  或  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$  时等号成立. 所求最小值为 24.

#### 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记